TD n°1 — Calcul de puissances

Seconde — Chapitre 8 : calcul numérique

Frederik de Peyrelongue

Consignes

On rappelle les règles utilisées dans toute la feuille, pour a et b non nuls et m, n entiers relatifs :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \qquad (a^m)^n = a^{mn}, \qquad (a\times b)^n = a^n \times b^n, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

A. Écrire sous la forme d'une puissance

Exercice 1

Série 1. Écrire les nombres suivants sous la forme 3^n avec n entier relatif.

$A = \dfrac{3^5 \times 3^2}{3^{-7}}$

$B = \left(3^2 \times 3^3\right)^4$

$C = 3^2 \times \left(3^3\right)^4$

$G = \left(\dfrac{1}{3^3} \times \left(3^2\right)^3\right)^2$

$D = \dfrac{\left((-3)^2 \times 2^3\right)^3}{(-3)^5}$

$E = \dfrac{\left((-3)^2\right)^3}{(-3)^3 \times (-3)}$

$F = \dfrac{3^{-2} \times 9^{-8}}{3^4 \times 27^{-17}}$

$H = \dfrac{3^2 \times 27}{81^2}$

Série 2. Écrire les nombres suivants sous la forme a^n avec a entier naturel et n entier relatif.

$A = 2^4 \times 4^{-5}$

$B = 2^5 \times 8^{-3}$

$C = \dfrac{8^3}{4^3}$

$D = 0{,}25^{-6} \times 4^{-25}$

$E = 5^4 \times 25^{-7} \times 125^2$

$F = \dfrac{7^6 \times (-49)^5}{7^{-9}}$

Série 3. Écrire les nombres suivants sous la forme $2^n \times 5^m$ avec m et n entiers relatifs.

$A = \dfrac{2^4}{\left(2^2 \times 5\right)^3}$

$B = \dfrac{2 \times \left(5^2\right)^3}{2^{-3}}$

$C = \dfrac{\left(2^3 \times 2^{-4}\right)^2}{\left(5^3\right)^2 \times 5^{-5}}$

$D = \dfrac{\left(10^2\right)^3}{2^{-4} \times 25^6}$

$E = \left(\dfrac{2}{5}\right)^4 \times \left(\dfrac{5^2}{2}\right)^3$

$F = \dfrac{64^3 \times 125^4}{250^7}$

B. Nombre de chiffres, somme des chiffres

Exercice 2

Déterminer le nombre de chiffres du nombre $4^{16} \times 5^{25}$.
Indication : on pourra écrire 4^{16} à l'aide d'une puissance de 2, puis regrouper les facteurs pour faire apparaître une puissance de 10.

Exercice 3

Déterminer la somme des chiffres du nombre

$$10^{2\,046} - 2\,046.$$

Indication : on pourra commencer par traiter le cas de $10^4 - 2046$, puis généraliser.

C. Retrouver l'exposant

Exercice 4

En ajoutant 4^{15} et 8^{10}, on obtient une puissance de 2. Laquelle ?

Exercice 5

Dans chacun des cas, déterminer l'entier naturel n.

1. $2^4 \times 3^2 \times 5^6 \times 7^2 = n^2$

2. $2^3 \times 3^6 \times 5^3 \times 7^3 = n^3$

3.
$$\left(\frac{4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5}{3^5 + 3^5 + 3^5}\right) \times \left(\frac{6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5}{2^5 + 2^5}\right) = 2^n$$